

基于三阶段DEA模型和Malmquist指数的 我国中医医院运营效率研究

张艳秋¹, 石志学¹, 杨小兰¹, 谢抒宸¹, 杜金曼¹, 张叶凡¹, 张 晗¹, 董志伟¹, 孙经杰², 井 淇¹

【摘 要】目的:分析2017—2021年我国30个省(区、市)中医医院运营效率变化情况,为促进中医医疗资源均衡布局提供依据。方法:运用三阶段DEA模型对2021年数据进行静态分析,采用Malmquist指数模型对2017—2021年数据进行动态分析。结果:剔除环境变量和随机干扰的影响后,2021年我国中医医院运营综合效率均值为0.886,环境变量对中医医院运营效率的影响显著,2017—2021年全要素生产率变化指数均值为0.958,各省(区、市)的技术变化指数均小于1。结论:我国中医医院运营效率存在区域差异;各地应积极适应人口老龄化趋势,科学规划中医资源以促进区域协调发展;中医医院应优化管理模式,提升中医技术水平,促进中医技术的传承与创新。

【关键词】三阶段DEA模型;Malmquist指数;中医医院;运营效率

中图分类号:R19

文献标识码:A

文章编号:1004-7778(2024)06-0082-05

Study on the Operational Efficiency of Traditional Chinese Medical Hospitals in China based on Three-stage DEA Model and Malmquist Index

ZHANG Yanqiu, SHI Zhixue, YANG Xiaolan, XIE Shuchen, DU Jinman,

ZHANG Yefan, ZHANG Han, DONG Zhiwei, SUN Jingjie, JING Qi

Abstract: **Objective** To analyze the static and dynamic changes in the operational efficiency of traditional Chinese medicine hospitals in 30 provinces(autonomous regions and municipalities) in China from 2017 to 2021, and to provide a basis for promoting the balanced layout of traditional Chinese medicine medical resources. **Methods** The three-stage DEA model was used to statically analyze the data in 2021, and the Malmquist index model was used to dynamically analyze the data from 2017–2021. **Results** After removing the influence of environmental variables and random interference, the mean value of the comprehensive operational efficiency of traditional Chinese medicine hospitals in China in 2021 was 0.886, and the influence of environmental variables on the operational efficiency of traditional Chinese medicine hospitals was significant. The mean value of the total factor productivity change index from 2017 to 2021 was 0.958, and the technical change index of each province(autonomous region and municipal city) was less than 1. **Conclusion** There are regional differences in the operational efficiency of traditional Chinese medicine hospitals, and the technical level is an important influencing factor. The localities should actively adapt to the trend of population aging, and scientifically plan the resources of traditional Chinese medicine to promote the coordinated development of the region. Traditional Chinese medicine hospitals should optimize the management model, improve the technical level of traditional Chinese medicine, and promote the inheritance and innovation of traditional Chinese medicine technology.

Key words: three-stage DEA model; Malmquist index; traditional Chinese medicine hospitals; operational efficiency

First-author's address: School of Management, Shandong Second Medical University, Weifang Shandong 261053, China

Corresponding author: JING Qi, E-mail: jingqi@sdsu.edu.cn

中医药是我国卫生健康事业发展的重要支撑,对疾病的预防、治疗及康复等具有重要作用。党的二十大报告指出,促进中医药传承创新发展^[1]。《中医药振兴发展

重大工程实施方案》提出,着力改善中医药发展条件,推进建设优质高效的中医药服务体系^[2]。中医医院作为中医服务的重要载体,是我国中医药事业的主力军,然而在运行中存在效率低下、资源浪费等问题^[3]。

目前中医医院运营效率及资源配置效率研究大多使用传统数据包络分析(DEA)模型和Malmquist指数^[4-7]。相比传统DEA模型,三阶段DEA模型可剔除外部环境、随机干扰等因素影响,得到的效率值更贴近现实。本研究从静态和动态两个角度分析我国中医医院运营效率及影响因素,为提高中医资源配置效率提供实证依据。

1. 山东第二医科大学管理学院, 山东 潍坊 261053

2. 山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心, 山东 济南 250014

基金项目: 山东省重点研发计划(软科学)一般项目“基于生态位理论的山东省公立中医医院运营管理评价研究”(2022RKY07004); 山东省中医药科技项目“基于大数据模式的山东省公立中医医院运营管理研究”(2021Z004); 山东省卫生健康政策研究课题“山东省公立医院运营效率评价助力公立医院运营高质量发展”(WZY202360)。

通讯作者: 井淇, E-mail: jingqi@sdsu.edu.cn

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究数据来源于《中国卫生健康统计年鉴》,包括2017—2021年我国30个省(区、市,不含香港、澳门、台湾地区,西藏自治区因数据可得性也未纳入分析)的中医医院统计数据。区域划分以《中国卫生健康统计年鉴》划分为标准^[8]。

1.2 指标选取

基于文献研究,结合我国中医医院发展实际及投入-产出指标的有效性、连续性和可得性^[9],本研究选取“中医医院数”“中医医院卫生技术人员数”和“中医医院床位数”3项投入指标,“选取中医医院诊疗人次数”“中医医院出院人次数”和“中医医院病床使用率”3项产出指标,综合考虑各地区经济发展、社会结构、资源分布情况,选取总抚养比、人均GDP和地理面积作为环境变量。

1.3 研究方法

(1)三阶段DEA模型。第一阶段:构建传统DEA模型。采用投入导向(BCC)模型,将原始投入-产出数据带入DEAP 2.1软件,计算各决策单元的综合效率、纯技术效率和规模效率以及各投入指标的松弛值^[10]。第二阶段:构建SFA回归模型。使用FRONT4.1软件,分别对各项投入指标的松弛变量进行建模分析。松弛变量是指各地区的实际生产运营投入与效率最高时的投入差值,反映环境变量、随机误差项以及管理无效率的大小^[11]。第三阶段:构建调整后的DEA模型。将第二阶段调整后的投入数据和原始

产出数据代入DEA模型,计算得到剔除环境因素及随机干扰影响的结果。

(2)Malmquist指数模型。Malmquist指数是DEA模型的重要补充,可衡量面板数据不同时期多项投入和产出的决策单元全要素生产率动态变化情况^[12]。即t+1期中医医院全要素生产率变化指数(TFP)是与t期相比的效率变化,TFP>1,表示资源配置效率较上期有所提高;TFP=1,表示维持不变;TFP<1,表示资源配置效率较上期有所下降^[13]。

2 结果

2.1 我国中医医院投入、产出指标基本情况

投入方面,2017—2021年我国中医医院数、卫生技术人员数、床位数呈逐年递增的趋势,年均增幅分别为6.3%、6.9%、6.2%(见表1);其中,中部地区增幅最大,年均增幅分别为8.5%、9.5%、7.2%(见表2)。

产出方面,诊疗人次数和出院人次数呈波动式上升趋势,年均增幅分别为3.2%、2.8%,病床使用率呈下降趋势,年均下降3.3%。

表1 我国中医医院投入、产出指标情况

年份	中医医院数/个	卫生技术人员数/人	床位数/张	诊疗人次/万人次	出院人次/万人次	病床使用率/%
2017	3 695	796 704	818 216	52 849.2	2 481.9	85.0
2018	3 977	846 105	872 052	54 840.5	2 661.3	84.8
2019	4 221	907 640	932 578	58 620.2	2 866.6	83.5
2020	4 426	958 516	981 142	51 847.8	2 552.2	72.3
2021	4 630	1 016 890	1 022 754	59 667.9	2 756.4	73.9

表2 我国中医医院投入指标的地区分布情况

年份	中医医院数/个			卫生技术人员数/人			床位数/张		
	东部	中部	西部	东部	中部	西部	东部	中部	西部
2017	1 441	1 182	1 102	335 739	250 834	210 131	309 797	273 273	235 146
2018	1 525	1 285	1 167	356 344	266 015	223 746	326 973	294 983	250 096
2019	1 604	1 366	1 251	377 482	282 922	247 236	344 870	313 017	274 691
2020	1 658	1 474	1 294	395 103	298 157	265 256	357 892	336 666	286 584
2021	1 715	1 586	1 329	417 912	346 732	282 246	367 960	352 600	302 194

2.2 我国中医医院运营效率静态测度

2.2.1 第一阶段DEA分析

第一阶段DEA分析结果显示(见表3),2021年我国中医医院运营综合效率均值为0.837,纯技术效率、规模效率均值分别为0.873、0.960;上海、江苏、湖南等8个省(区、市)的综合效率为1,规模报酬不变;天津、辽宁、海南等10个省(区、市)规模报酬递增,北京、河北等11个省(区、市)规模报酬递减。

2.2.2 第二阶段SFA回归

第二阶段SFA回归以各投入指标的松弛变量为自变量,总抚养比、人均GDP、地理面积为解释变量,各投入变量对应的 γ 值都趋向1,说明环境变量选择合理,此时管理无效率对我国中医医院运营效率的影响占主导地位。

如果某环境变量回归系数为正,表明增加该环境变量会阻碍中医医院运营效率的提高。总抚养比、人均GDP和地理面积对中医医院数、卫生技术人员数、床位数的回归系数均为负且在1%水平下显著,说明三个环境变量增加均会促进中医医院运营效率的提高(见表4)。

2.2.3 第三阶段DEA分析

第三阶段DEA分析结果显示,考虑外部环境和随机干扰后,我国中医医院运营的综合效率均值从0.837上升至0.886,纯技术效率均值从0.873上升至0.907;上海、湖南、重庆、青海4个省(区、市)的综合效率及规模报酬不变;江苏、贵州、新疆等6个省(区、市)经调整后综合效率下降,山西、辽宁、吉林、黑龙江等20个省(区、市)调整后综合效率上升。

表3 2021年我国中医医院运营效率

地区	调整前				调整后			
	综合效率	纯技术效率	规模效率	规模报酬	综合效率	纯技术效率	规模效率	规模报酬
东部								
北京	0.740	1.000	0.740	drs	1.000	1.000	1.000	—
天津	0.612	0.661	0.925	irs	0.786	0.858	0.916	irs
河北	0.716	0.740	0.967	drs	0.749	0.750	0.999	irs
辽宁	0.527	0.542	0.972	irs	0.608	0.651	0.935	irs
上海	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—
江苏	1.000	1.000	1.000	—	0.931	0.945	0.986	drs
浙江	0.812	1.000	0.812	drs	1.000	1.000	1.000	—
福建	0.795	0.800	0.994	drs	0.813	0.828	0.982	irs
山东	0.809	0.913	0.886	drs	0.856	0.888	0.964	drs
广东	0.935	1.000	0.935	drs	1.000	1.000	1.000	—
海南	0.763	0.810	0.942	irs	0.960	1.000	0.960	irs
均值	0.792	0.861	0.925		0.882	0.902	0.977	
中部								
山西	0.551	0.563	0.978	irs	0.653	0.692	0.945	irs
吉林	0.578	0.587	0.984	irs	0.743	0.774	0.960	irs
黑龙江	0.573	0.592	0.968	irs	0.684	0.730	0.938	irs
安徽	0.944	0.949	0.994	drs	0.906	0.911	0.994	irs
江西	0.949	0.951	0.998	irs	0.933	0.938	0.994	irs
河南	0.815	1.000	0.815	drs	0.841	1.000	0.841	drs
湖北	0.933	0.936	0.997	drs	0.944	0.948	0.995	irs
湖南	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—
均值	0.793	0.822	0.967		0.838	0.874	0.958	
西部								
内蒙古	0.523	0.563	0.928	irs	0.532	0.599	0.889	irs
广西	1.000	1.000	1.000	—	0.989	0.989	1.000	—
重庆	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—
四川	0.982	1.000	0.982	drs	1.000	1.000	1.000	—
贵州	1.000	1.000	1.000	—	0.946	0.946	1.000	—
云南	0.997	1.000	0.997	drs	1.000	1.000	1.000	—
陕西	0.782	0.782	1.000	—	0.815	0.826	0.987	irs
甘肃	0.891	0.895	0.996	irs	0.927	0.936	0.990	irs
青海	1.000	1.000	1.000	—	1.000	1.000	1.000	—
宁夏	0.883	0.903	0.977	irs	1.000	1.000	1.000	—
新疆	1.000	1.000	1.000	—	0.964	1.000	0.964	drs
均值	0.914	0.922	0.989		0.925	0.936	0.985	
全国均值	0.837	0.873	0.960		0.886	0.907	0.975	

注:综合效率=纯技术效率×规模效率,irs表示规模报酬递增,drs表示规模报酬递减,—表示规模报酬不变。

表4 SFA回归结果

变量	中医医院数	卫生技术人员数	床位数
常数项	2.18 379E+04***	1.49 981E+04***	1.96 430E+02***
总抚养比	-4.09 363E+02***	-2.49 375E+02***	-3.56 298E+00***
人均 GDP	-5.87 751E-02***	-5.18 506E-02***	-5.65 044E-04***
地理面积	-1.43 388E+01***	-2.96 777E+01***	-1.86 886E-01***
σ²	4.05 493E+07***	4.05 033E+07***	5.54 778E+03***
γ	1.00 000E+00***	9.92 937E-01***	1.00 000E+00***
LR 单边检验	9.85 021E+00***	1.13 766E+01***	1.85 133E+01***

注:“***”“**”“*”分别表示在 1%、5%、10%的水平下显著。

2.3 我国中医医院运营效率动态测度

2017—2021年,我国中医医院运营效率的全要素生产率变化指数为0.958。从时间看,2017—2020年全要素生产率变化指数呈下降趋势,2020—2021年呈上升趋势;分解来看,技术变化指数呈现出与全要素生产率变化指数相同的变化轨迹。

从地区看,广西全要素生产率变化指数最高(0.997),辽宁最低(0.901);分解来看,30个省(区、市)的技术变化指数均<1,青海最低(0.906),广西最高(0.987);上海、江苏、浙江、福建、江西等14个省(区、市)的纯技术

效率变化指数和规模效率变化指数 ≥ 1 (见表5)。

表5 我国中医医院全要素生产率变化情况

项目	技术效率 变化指数	技术 变化指数	纯技术效 率变化 指数	规模效率 变化指数	全要素生 产率变化 指数	项目	技术效率 变化指数	技术 变化指数	纯技术效 率变化 指数	规模效率 变化指数	全要素生 产率变化 指数
东部						西部					
北京	0.993	0.983	1.000	0.993	0.977	内蒙古	0.945	0.957	0.962	0.983	0.905
天津	0.984	0.968	0.994	0.990	0.953	广西	1.010	0.987	1.000	1.010	0.997
河北	0.964	0.972	0.962	1.002	0.937	重庆	1.017	0.967	1.016	1.001	0.984
辽宁	0.933	0.965	0.939	0.994	0.901	四川	1.008	0.967	1.000	1.008	0.975
上海	1.000	0.971	1.000	1.000	0.971	贵州	1.000	0.972	1.000	1.000	0.972
江苏	1.000	0.967	1.000	1.000	0.967	云南	1.014	0.969	1.006	1.008	0.983
浙江	1.009	0.979	1.000	1.009	0.988	陕西	0.980	0.979	0.972	1.008	0.959
福建	1.008	0.978	1.004	1.004	0.986	甘肃	0.972	0.941	0.973	0.999	0.915
山东	0.992	0.981	0.996	0.996	0.973	青海	1.000	0.906	1.000	1.000	0.906
广东	1.018	0.976	1.000	1.018	0.994	宁夏	1.010	0.936	1.015	0.995	0.945
海南	0.993	0.951	1.002	0.991	0.944	新疆	1.001	0.956	1.000	1.001	0.957
均值	0.990	0.972	0.991	1.000	0.963	均值	0.996	0.958	0.995	1.001	0.954
中部						年份					
山西	0.991	0.973	0.995	0.996	0.964	2017—2018	0.988	1.014	1.005	0.984	1.002
吉林	0.979	0.977	0.982	0.997	0.956	2018—2019	1.018	0.971	1.001	1.016	0.988
黑龙江	0.963	0.968	0.970	0.992	0.932	2019—2020	0.952	0.864	0.957	0.994	0.822
安徽	0.986	0.964	0.987	0.999	0.951	2020—2021	1.012	1.023	1.011	1.002	1.036
江西	1.012	0.968	1.012	1.000	0.979	均值	0.992	0.966	0.993	0.999	0.958
河南	1.006	0.969	1.033	0.973	0.974						
湖北	0.984	0.966	0.984	1.000	0.951						
湖南	1.000	0.963	1.000	1.000	0.963						
均值	0.990	0.969	0.995	0.995	0.959						

3 讨论及建议

3.1 我国中医医院运营效率存在区域差异,应科学规划中医资源配置

2021 年我国东部、中部、西部地区中医医院经调整后的综合效率均值分别为 0.882、0.838、0.925,西部地区中医医院综合效率高于东部、中部地区。2022 年国家颁布实施《“十四五”中医药发展规划》,将发展中医药作为健康中国战略的重要组成部分给予政策驱动;同时,中医药在西部地区具有资源、需求、文化、疗效和政策优势^[4],推动了西部地区中医医院的发展,因此西部地区中医医院的综合效率较高。东部、中部地区可能因更加重视现代医疗的发展,而存在一定的中医资源浪费现象,从而导致综合效率较低。

中医医院的运营受环境的影响,在同一区域内的不同省份,中医医院的运营效率也会有差异^[5]。西部地区综合效率较高,但内蒙古的综合效率仅为 0.532,低于西部地区及全国平均水平,重庆等 5 个省(区、市)综合效率为 1。中部地区综合效率较低,但湖南的综合效率为 1,高于中部地区及全国平均水平,山西综合效率最低(0.653)。因此,各地区应针对发展实际及居民中医医疗

服务需求,综合考虑人口分布、地理环境、疾病谱等因素科学统筹中医资源,实现资源利用最大化。地区间可建立长效合作机制,通过中医资源及信息共享等措施,缩小区域发展差异,促进各地区中医医院优势互补和均衡发展,提高中医资源的可获得性,进一步满足群众的就医需求。

3.2 我国中医医院运营效率的提高受技术水平制约,应促进中医技术传承创新和管理模式优化

研究显示,调整后,我国大多数省(区、市)中医医院的综合效率、纯技术效率有一定幅度的提升,说明在未考虑外部环境和随机干扰的情况下,中医医院运营效率被低估。根据动态分析结果,30 个省(区、市)的技术变化指数均 <1 ,是导致中医医院全要素生产率变化指数下降的主要因素。

一是中医特殊的理论体系和治疗方法与现代医学存在一定的差异。部分传统中医理论和治疗方法在现代医学检验下受到质疑,许多宝贵的中医经典、中医传统知识和临床经验未能得到有效传承。对此,中医医院可利用大数据技术建设名中医智能传承云平台,推动数据和知识的“流动”,实现临床医案、知识库、诊疗规律的持

续更新、共建共享^[16],推动中医技术传承及创新。

二是传统中医医院管理模式较难适应现代医疗服务需求,导致管理效率和服务质量低下。中医医院应结合内外部条件,深入分析自身优劣及发展机遇,建立科学的组织架构和管理体系,设置合理的岗位规模和职责分工,提高工作效率和服务质量。除了关注硬件设施外,还应改善医务人员的工作条件,聘请高层次医务人员,注重专业技术人员的引进和培训,提高管理水平和创新能力;运用互联网、大数据技术,通过智能化预约系统和信息系统,提高患者就诊效率。

3.3 我国中医医院运营效率受总抚养比影响显著,应发挥中医在疾病防治中的作用与优势

中国统计年鉴数据显示,2020年和2021年我国总抚养比分别为45.9%、46.3%,其中少儿抚养比下降,老年抚养比由19.7%上升至20.8%。SFA回归结果显示,总抚养比上升对中医医院运营效率投入变量呈显著正向影响,给中医医院提高运营效率带来挑战。老年人由于身体机能的特殊性,健康问题复杂多样、慢性病患病率逐年升高,是慢性病的主要患病人群。中医讲究“治未病”,通过预防保健,可延缓慢性病的发生^[17],与现代医学的“三级预防”理念相契合^[18]。对此,中医医院需提供有针对性的医疗服务,引进先进信息技术,优化就医流程,提高医疗资源利用率;针对老年疾病特点,提供全方位、全周期预防及治疗服务^[19];与社区合作,向老年人传播中医药知识和养生保健技术方法,提高其健康意识,定期为老年人提供中医健康咨询、评估、干预调整和随访管理等“治未病”服务^[20]。

参考文献

- [1] 新华社.习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-10-02].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.
- [2] 国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知[EB/OL].(2023-02-28)[2023-10-02].https://www.gov.cn/zhengce/content/2023-02/28/content_5743680.htm?dzb=true.
- [3] Yue J,Zhou Y,Ning J,et al.Efficiency and productivity of county-level traditional Chinese medicine hospitals in Hubei Province, China: a retrospective study based on 17 years of panel data[J]. *International Journal of Health Planning And Management*, 2021,36(04):1308-1325.
- [4] 高凯丽,王紫红,高山.基于DEA模型的我国中医医院运营效率的综合评价[J].*现代预防医学*,2022,49(04):690-694,705.
- [5] 谭坚坚,徐爱军,陈小宇.基于DEA-Malmquist指数的我国中医医院资源配置效率评价[J].*中国农村卫生事业管理*,2022,42(07):463-468.
- [6] 李颖菲,李越,郭丽芳,等.基于DEA和Malmquist指数的河南省中医医院医疗服务资源配置效率分析与评价[J].*中国卫生统*

计,2019,36(05):710-712.

- [7] 阮智慧,郭楚宁,胡容容,等.我国中医医院运行效率的区域差异及空间收敛性研究[J].*中国医院*,2022,26(10):25-28.
- [8] 潘衍宇,景日泽.基于三阶段DEA模型的全国社区卫生服务中心运营效率研究[J].*中国卫生经济*,2019,38(08):60-63.
- [9] 王彤璐,袁飞,傅瑶,等.基于数据包络分析的中医医院临床科室运行效率研究[J].*卫生经济研究*,2022,39(09):24-27.
- [10] 许心蕊,吴炳义,黄晓彤,等.基于三阶段DEA和Malmquist指数的我国基层医疗卫生资源配置效率研究[J].*卫生经济研究*,2023,40(08):53-57.
- [11] 寇儒欣,梅康妮,秘玉清,等.基于三阶段DEA模型的我国中医医院运营效率研究[J].*中国医院*,2023,27(03):33-36.
- [12] Caves D,Christensen L,Diewent W.The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity[J].*Econometrica*,1982,50(06):1393-1414.
- [13] 杨希,陈曼莉.2003—2014年我国乡镇卫生服务全要素生产率变化趋势研究[J].*中国全科医学*,2018,21(01):88-92.
- [14] 王海燕.中国西部中医药产业可持续发展研究[D].天津:天津大学,2015.
- [15] 续晓方,李文瑾,唐立岷,等.我国卫生资源配置效率研究——基于三阶段DEA模型[J].*卫生经济研究*,2021,38(06):23-27.
- [16] 刘文平,冯全生,吴文军,等.关于中医活态传承建设的思考[J].*中医杂志*,2022,63(09):806-810.
- [17] 倪享婷,刘盼,陈奕帆,等.慢性病老年人健康素养对中医药特色医养需求的影响路径研究[J].*卫生经济研究*,2020,37(10):49-53.
- [18] 孙舒悦,井淇,徐若愚,等.国际老龄化理念变迁对我国老龄健康事业的启示[J].*卫生经济研究*,2023,40(01):2-5.
- [19] 石志学,张艳秋,张晗,等.世界卫生组织《失智症研究行动方案》解读及其启示[J].*医学与哲学*,2023,44(19):1-6.
- [20] 李谦,郭小学.新时代振兴发展中医药事业的生成逻辑、核心理念与价值旨向[J].*卫生经济研究*,2023,40(08):1-5.

作者简介:张艳秋(1998—),女,山东寿光人,硕士研究生在读,研究方向:卫生政策与管理、卫生健康资源配置。

【收稿日期 2023-11-27】【责任编辑 冯芳龄】